符源 Yuan Fu

单细胞多组学 · AI for Science · 虚拟细胞 · 抗体设计

198 2122 1698 yfu_fudan@163.com github.com/yuanfu-bio

个人主页 · yuanfu-bio.github.io

扫码查看个人主页



复旦大学生物信息学博士在读，预计 2027 年毕业，具有药学本科与经济学第二专业背景。聚焦计算生物学、多组学分析与 AI for Science，结合生物学洞察、算法开发与模型研究开展科研工作。

教育经历

复旦大学生物医学研究院 生物信息学博士（卓博计划，在读） 2023.09-2027.06（预计）

复旦大学药学院 药学本科 2019.09-2023.06

经济学第二专业 · 复旦大学经济学院 · 2020.09-2023.06

代表研究与项目

CellLore / CellEclipse 单细胞数据 Agent 与基础模型

2026 · 团队项目

- **主导 CellLore 数据策展 Agent 开发与落地**，串联研究规划、数据发现、RNA-ATAC 配对核查、获取策略与语料整理，构建可追溯的数据工作流。
- 支撑团队汇集 **113 项研究、1,028 个配对数据单元、约 898 万落盘细胞与 60 类组织**，形成 HuPMO 配对数据集。
- **参与**双模态高掩码对比学习方案设计及 CellEclipse 构建，探索 RNA-ATAC 联合表征；获 **DeeCamp 2026 年度总冠军**、生命科学赛道冠军及最佳技术先进性、最佳产品设计与呈现奖。

PI-seq 单细胞多组学新技术与邻近网络

博士课题 · 论文准备中

- 参与单细胞多组学新技术开发，将**转录组、表面蛋白丰度与蛋白邻近关系**结合，为研究细胞表面分子组织提供新视角。
- **主导细胞表面蛋白邻近网络的算法开发与分析体系构建**，建立蛋白共捕获、随机置换零模型与差异邻近网络分析方法。
- 应用于 SLE 相关免疫细胞研究，结合 B 细胞亚群注释、分子丰度与供体证据解释邻近变化，形成可进一步验证的生物学假设。

TagForge 可配置条码测序分析与分子定量

自主开发工具

- 开发以**身份条码 × 特征条码 ×** UMI为核心的分析工具，支持可配置文库解析、逐片段白名单校正与唯一条码身份判定。
- 结合错配与位置偏移搜索、UMI directional 归并、稀疏计数和下采样诊断，将复杂测序读段转化为可追溯的分子证据。
- 结合 Parquet、DuckDB、**独立分组并行与断点恢复**支持规模化处理，核验输入、配置及上游状态，生成样本／批次 HTML 与 Excel 报告。

抗体设计与结构计算 序列建模、表位分析与分子模拟

抗体与结构研究

- 开展抗原相关 BCR、体细胞高频突变及抗体语言模型领域微调研究，探索**轻重链配对学习**与候选序列设计。
- 结合 AlphaFold3 **多随机种子预测、Ag-ipTM／界面评分与序列聚类**筛选候选表位；开展 EGFR、XPA 结构分析及分子动力学模拟，结合构象与相互作用能提供计算依据。

专业技能

单细胞与多组学：scRNA-seq、scATAC-seq、CITE-seq；细胞注释、跨模态整合、差异分析、转录调控及蛋白邻近网络。

表观遗传与结构：ATAC-seq、ChIP-seq、CUT&Tag、BS-seq、MNase-seq、Hi-C；AlphaFold3、抗体表位筛选、分子动力学模拟。

计算与工程：Python、R、PyTorch、Docker；Agent、模型微调与多模态学习；Parquet、DuckDB、Slurm；Django、MySQL、JavaScript。

生物学研究与分析判断

- **SLE 与免疫细胞**：整合转录组、表面蛋白与邻近网络，结合细胞状态和疾病背景解释表面分子组织变化。
- **肝脏衰老与炎症**：开展单细胞转录组、通路与细胞通讯分析，区分胆管细胞的免疫调节输出及炎症输入，并以多方法证据核查候选信号。
- **IPA 与 B 细胞发育**：比较处理组和对照组的单细胞时间序列，联合考察亚群组成、分化状态与转录因子调控网络。
- **跨模态质控**：结合 CD66b 表面蛋白与转录组特征，识别通用质控阈值可能过滤的中性粒细胞，支持调整分析方案。
- **样本身份与标签复核**：在 HashTag 失败后利用基因型信息恢复来源；以性别相关基因表达核对异常样本标签，避免混淆影响疾病比较。

相关论文

Mesenchymal stem cell-derived exosomes as cell-free therapeutics: mechanistic insights and engineering strategies for liver disease treatment

Yu S, Kong D, Lu B, Pan Y, Zeng Z, Yuan Fu, et al. Stem Cell Research & Therapy, 16(1), 652 (2025). PMID: 41261428

A collagen-binding SIRPaFc fusion protein for targeted cancer immunotherapy

Liu J, Xu T, Pan D, Fan J, Yuan Fu, et al. International Immunopharmacology, 124(Pt B), 110951 (2023). PMID: 37722258

Discoidin domain receptor 1 is a potential target correlated with tumor invasion and immune infiltration in gastric cancer

Wang S, Yuan Fu, Kuerban K, et al. Frontiers in Immunology, 13, 933165 (2022). PMID: 35935941

PI-seq 相关论文正在准备中，预计于 2026 年底投稿。

荣誉与资助

复旦大学卓博学员及卓博奖学金（院系唯一） · 50,000 元／年，共 25 万元 2022-2027

上海市优秀毕业生 2023.04

复旦大学泛海学者及泛海奖学金（全校 10 人） · 8,000 元 + 42,000 元访学资助 2022.12

沈自尹院士医学奖学金（本硕博 20 人） · 10,000 元 2022.12

复旦大学金龙鱼冠名奖学金（10,000 元，2022.11）；陈锦聪冠名奖学金（3,000 元，2021.11）；复旦大学优秀学生（2020／2023）、优秀学生干部（2022）、优秀共青团员（2022）。

实习经历

罗氏（中国）Roche CE Oncology · 医药信息顾问 2023.09-2024.09

- 负责复旦肿瘤医院、中山医院、瑞金医院**三家医院近 200 名患者**的医药信息沟通，参与泰圣奇推广与患者援助，协助办理慈善申请和赠药服务。